

Coleção

**Bases Científicas
para o Ensino Técnico**

Coordenação

Almério Melquiades de Araújo

DIANA MAIA DE LIMA
LUIS EDUARDO FERNANDES GONZALEZ

MATEMÁTICA

APLICADA À INFORMÁTICA

EIXO

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



» série tekne



L732m Lima, Diana Maia de.

Matemática aplicada à informática [recurso eletrônico] /
Diana Maia de Lima, Luis Eduardo Fernandes Gonzalez ;
coordenação: Almério Melquíades de Araújo. – Porto
Alegre : Bookman, 2015.

Editado como livro impresso em 2015.
ISBN 978-85-8260-317-8

1. Matemática – Informática. I. Gonzalez, Luis Eduardo
Fernandes. II. Título.

CDU 51:004

Tabela 1.2 » Tabela de conversão

Decimal	Binário	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Base octal para base hexadecimal e vice-versa

Para conversão de base octal para base hexadecimal:

1. Converta de octal para binário.
2. Converta de binário para hexadecimal.

Para conversão de base hexadecimal para base octal:

1. Converta de hexadecimal para binário.
2. Converta de binário para octal.

» Proposições

Uma **proposição** é uma construção (sentença, frase, pensamento) à qual se pode atribuir juízo. No caso da lógica matemática, o tipo de juízo é o verdadeiro-falso, ou seja, o interesse é na “verdade” das proposições. Em informática, o valor lógico (V) é representado pelo número (1), e o valor lógico (F), pelo número (0).

As proposições podem ser simples (também chamadas de atômicas, pois não podem ser decompostas em proposições mais simples), ou compostas, utilizando operadores lógicos, também denominados conectivos.



» DEFINIÇÃO

Proposição é toda oração declarativa, de sentido completo, para a qual se associa apenas um dos dois atributos: verdadeiro ou falso.

» Proposições simples

A **proposição simples** não contém qualquer outra proposição como parte integrante de si mesma.

Por exemplo:

- Paulo é médico.
- $\sqrt{2} < 1$
- A impressora é um periférico.



» Agora é a sua vez!

3. Considerando que $a = 4$, $b = 5$ e $c = 2$, discuta com seu colega qual é o valor lógico resultante (V ou F) de cada proposição abaixo:

- $a \geq c$
- $b < a$
- $c - (b + a) \geq (c * b)$

» Proposições compostas

A **proposição composta** é formada por duas ou mais proposições simples unidas por conectivos, como “e”, “ou”, “se... então...”, “se, e somente se,” e “não”.

Por exemplo:

- $\sqrt{2} < 1$ **ou** $7 < 4$
- **Se** Pedro é estudante, **então** lê livros.
- Pedro é inteligente **se, e somente se,** estuda.
- O sol é quadrado **e** a neve é branca.
- O computador **não** é barato.



>> Agora é a sua vez!

4. Considerando que $a = 4$, $b = 5$ e $c = 2$, apresente o valor de x . Se $(a > b)$ ou $(c < a)$, então $x = b + (a/c)$, senão $x = 10$.

>> Operadores lógicos

As variáveis proposicionais são representadas por letras minúsculas para indicar as proposições simples.

Por exemplo:

p : A taxa de juros é alta.

q : O computador é caro.

Agora, considerando as proposições simples dadas acima, observe no Quadro 1.5 as representações simbólicas das proposições.

Quadro 1.5 >> Representações simbólicas das proposições

Proposição	Conetivo	Linguagem simbólica
A taxa de juros não é alta. O computador não é caro.	negação	$\sim p$ $\sim q$
A taxa de juros é alta e o computador é caro.	conjunção	$p \wedge q$
A taxa de juros é alta ou o computador é caro.	disjunção	$p \vee q$
Se a taxa de juros é alta, então o computador é caro.	condicional	$p \rightarrow q$
O computador é caro se, e somente se , a taxa de juros é alta.	bicondicional	$q \leftrightarrow p$

Ordem de precedência dos operadores lógicos

No intuito de reduzir o número de parênteses, simplificando visualmente as fórmulas, a seguinte ordem de precedência entre os conectivos é convencionada:

1. Conetivos entre parênteses, dos mais internos para os mais externos
2. Negação ($\sim$)
3. Conjunção ($\wedge$) e disjunção ($\vee$)
4. Condição ($\rightarrow$)
5. Bicondição ($\leftrightarrow$)

>> Tabelas-verdade

Negação

A negação de uma proposição p consiste em negar sua informação. Dessa forma, caso a proposição p = Marcos é japonês, quando negada ($\sim p$, lê-se “não p ”) passa a ser $\sim p$ = Marcos não é japonês. Isso indica que, caso a proposição p seja verdadeira, $\sim p$ passa a ser falsa e vice-versa, como mostrado na tabela-verdade a seguir.

Seja p uma proposição simples, tem-se que:

p	$\sim p$
V	F
F	V

Conjunção

A conjunção de duas proposições p e q é verdadeira quando o valor lógico da proposição p é verdadeiro e o valor lógico da proposição q também é verdadeiro, ou seja, $V(p) = V(q) = V$, e falsa nos demais casos, como mostrado na tabela-verdade a seguir.

Por exemplo: Para imprimir uma foto, é necessário que se tenha papel especial e cartucho colorido.

Sejam as proposições simples:

p : Alex tem papel especial.

q : Alex tem cartucho colorido.

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

www

» NO SITE

Não se esqueça de conferir as respostas das questões dos quadros "Agora é a sua vez!" no ambiente virtual de aprendizagem Tekne.

Disjunção

A disjunção de duas proposições p e q é falsa quando $V(p) = V(q) = F$ e verdadeira nos demais casos. Isto é, só será falsa quando ambas forem falsas, como pode ser observado na tabela-verdade a seguir.

Por exemplo: Para escrever um poema, é necessário que se tenha caneta **ou** lápis.

Sejam as proposições simples:

p : Alex tem caneta.

q : Alex tem lápis.

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Condicional

O condicional de duas proposições p e q é falso quando $V(p) = V$ e $V(q) = F$, e verdadeiro nos demais casos. A proposição p é chamada de **antecedente** e a proposição q é o **consequente** do condicional. Isto é, o condicional será falso se o antecedente for verdadeiro e o consequente falso, como mostrado na tabela-verdade a seguir.

Por exemplo: **Se** navegar na internet, **então** deverá responder uma pesquisa.

Sejam as proposições simples:

p : Mariana navegou na internet.

q : Mariana respondeu uma pesquisa.

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Bicondicional

O bicondicional de duas proposições p e q é verdadeiro quando $V(p) = V(q)$ e falso quando $V(p) \neq V(q)$, como pode ser observado na tabela-verdade a seguir.

Por exemplo: O lucro será máximo **se, e somente se**, todos os produtos forem vendidos.

Sejam as proposições simples:

p: A empresa XYZ teve lucro máximo.

q: A empresa XYZ vendeu todos os produtos.

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Construção de tabelas-verdade

Uma tabela-verdade deve conter todas as combinações possíveis dos valores lógicos das proposições simples componentes. Ou seja, cada proposição simples pode assumir dois valores lógicos: V e F. Assim, na tabela-verdade da negação (ilustrada anteriormente), por exemplo, duas linhas são suficientes para expressar os valores lógicos possíveis. No caso de tabelas com duas proposições simples, são necessárias quatro linhas (BLAUTH, 2013).



>> APLICAÇÃO

Veja a seguir dois exemplos de como construir uma tabela-verdade.

1. $p \vee (\sim q)$

p	q	$\sim q$	$p \vee (\sim q)$
V	V	F	V
V	F	V	V
F	V	F	F
F	F	V	V

Observe que:

- A tabela tem 4 (2^2) linhas, pois se tratam de duas proposições simples.
- As duas primeiras colunas expressam as combinações possíveis de p e q.
- A terceira coluna corresponde à negação de q, ou seja, à fórmula $\sim q$.
- A quarta coluna corresponde à disjunção de p com $\sim q$, ou seja, $p \vee \sim q$.



>> APLICAÇÃO

2. $p \vee (q \wedge r) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$	$p \vee (q \wedge r) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	F	V	F	F	V
F	F	V	F	F	F	V	F	V
F	F	F	F	F	F	F	F	V

$p \vee (q \wedge r) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ tem três proposições simples. Dessa forma, a tabela-verdade tem 8 (2^3) linhas. Observe que a construção da tabela respeitou a ordem de precedência definida.



>> Agora é a sua vez!

5. Construa a tabela-verdade de $(w \wedge t) \leftrightarrow \sim u$.

>> Tipos de proposições compostas

São tipos de proposições compostas:

- A **tautologia**: é a proposição composta que, em sua tabela-verdade, resulta em valores lógicos todos verdadeiros, quaisquer que sejam os valores lógicos das proposições componentes.
- A **contradição**: é a proposição composta que, em sua tabela-verdade, resulta em valores lógicos todos falsos, quaisquer que sejam os valores lógicos das proposições componentes.
- A **contingência**: é a proposição composta que, em sua tabela-verdade, resulta em valores lógicos verdadeiros e falsos.

Implicação

Diz-se que uma proposição p *implica* uma proposição q (indica-se por $p \Rightarrow q$) quando o condicional $p \rightarrow q$ for tautologia.



>> APLICAÇÃO

Verifique se $p \Rightarrow q \rightarrow p$.

Resolução. Tabela-verdade:

p	q	$q \rightarrow p$	$p \rightarrow (q \rightarrow p)$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	F	V
F	F	V	V

Conclusão: $p \Rightarrow q \rightarrow p$, pois o condicional $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ é tautologia.

Equivalência

Diz-se que uma proposição p *equivale* a uma proposição q (indica-se por $p \Leftrightarrow q$) quando o bicondicional $p \leftrightarrow q$ for tautologia.



>> APLICAÇÃO

Verifique se $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$:

Resolução. Tabela-verdade:

p	q	$p \wedge q$	$q \wedge p$	$p \wedge q \leftrightarrow q \wedge p$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	F	F	V
F	F	F	F	V

Conclusão: $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$, pois o bicondicional $p \wedge q \leftrightarrow q \wedge p$ é tautologia.

>> Atividades

1. Resolva as expressões aritméticas:

- $104 - 93 - 210 + 113$
- $36 - (19 - 8 + 2)$
- $61 - (-7) \times 5 - 2 \times 50$
- $28 - 4 \times (-6) + (-2) \times 7 - 15$
- $5 \times 12 - 47 - 3 \times (-2)$
- $-3 \times (-2) - (-3) \times 5 + 2 \times (-3)$
- $48 \div (-3) - (-2) \times 8$
- $5 \times (-12) - 64 \div (-8) + (-1)$
- $84 \div (-21) - (-19) + 2 \times (-7)$

2. Dados os números: $x = 1 - (4 + (4 - 2 - 5) - (-7 + 3))$ e $y = 2 - (7 - (-1 - 3 + 6) - 8)$. Calcule:

- $x + y$
- $x - y$
- $y - x$

3. Sendo $a = (-24) \div (-12) \div (-2)$ e $b = (-6 \div (-6)) \div (-1)$, atribua os valores lógicos de:

- $ab > 0$
- $a / b = 0$
- $a / b = ab$

4. Calcule:

- $x^3 + x^2$, quando $x = -5$
- $a^5 - 2^4$, quando $a = 2$
- $2x^2 + 5y^3$, quando $x = 4$ e $y = -2$

5. Sabendo que $a = (-1)^{50}$, $b = -(-1)^{50}$ e $c = -1^{50}$, calcule o valor número da expressão $ab + bc - ac$.

6. Dados os números $a = (-1)^{200}$, $b = (-1)^{199}$, $c = (+1)^{201}$, $d = -1^{100}$, responda:

- Quais desses números são inteiros positivos?
- Quais desses números são inteiros negativos?
- O produto ab é um número inteiro positivo ou negativo?
- O quociente $b \div d$ é um número inteiro positivo ou negativo?

7. Determine o valor de cada uma das seguintes expressões numéricas:

- $(-11)^2 - (-3) \times 40$
- $(-8)^2 - (-7)^2 - 10^0$
- $((-1)^7 \times 2^3)^2 \div (-4)^3$

8. Quais das sentenças abaixo são proposições?

- a. A lua é feita de queijo suíço.
- b. Ele é certamente um homem careca.
- c. Três é um número primo.
- d. O jogo de basquete vai acabar logo?
- e. $x^2 - 4 = 0$
- f. 3 é raiz de $x^2 - 4x + 3 = 0$.

9. Determine o valor lógico (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

- a. O número 11 é um número primo.
- b. Todo número divisível por 5 termina em 0.
- c. $-2 < 0$

10. Sejam as proposições:

- t: Paulo joga futebol
- u: Ana estuda Sistemas de Informação.
- z: A prova foi fácil.

Escreva na linguagem usual:

- a. $t \wedge u$
- b. $u \vee \sim z$
- c. $u \rightarrow t$
- d. $\sim t \leftrightarrow u$
- e. $u \rightarrow (t \vee z)$

11. Escreva na linguagem simbólica:

- a. A prova foi fácil ou Paulo não joga futebol.
- b. Paulo joga futebol se, e somente se, Ana não estuda Sistemas de Informação.
- c. Se a prova não foi fácil, então Ana estuda Sistemas de Informação.
- d. Paulo joga futebol e a prova foi fácil se, e somente se, Ana não estuda informática.

12. Sabendo que $V(p) = F$ e $V(q) = V$, determine o valor lógico de cada uma das proposições:

- a. $p \wedge \sim q$
- b. $(\sim p \rightarrow q) \vee p$
- c. $\sim q \vee (\sim p \leftrightarrow q)$
- d. $\sim(p \wedge q) \rightarrow \sim q$

13. Construa as tabelas-verdade das seguintes proposições:

- a. $p \wedge \sim q$
- b. $(p \rightarrow \sim w) \vee w$
- c. $t \wedge (\sim q \leftrightarrow \sim t)$
- d. $(t \wedge \sim q) \leftrightarrow \sim t$
- e. $p \vee q \leftrightarrow q \vee p$
- f. $(t \wedge \sim q) \rightarrow \sim t$
- g. $p \vee q \rightarrow q \vee p$
- h. $q \vee p \rightarrow p \vee q$
- i. $(p \vee q) \wedge \sim p \rightarrow q$
- j. $q \rightarrow (p \vee q) \wedge \sim p$
- k. $w \rightarrow (\sim t \wedge s)$
- l. $\sim t \wedge (s \rightarrow w)$
- m. $(\sim a \leftrightarrow b) \vee \sim c$

14. Converta binário em decimal:

- a. 1010
- b. 11000000
- c. 10111010
- d. 100
- e. 1001
- f. 100101

15. Converta decimal em binário:

- a. 172
- b. 1231
- c. 27
- d. 51
- e. 237
- f. 732

16. Efetue as operações com binários:

- a. $1100101 + 10111$
- b. $10101 + 1111$
- c. $1010101 - 10101$
- d. $111000111 - 111001$

17. Realize as conversões entre bases numéricas que se pedem:

- a. $(69)_{10} = (?)_{16}$
- b. $(100)_{10} = (?)_{16}$
- c. $(1037)_{10} = (?)_{16}$
- d. $(3156)_{10} = (?)_{16}$
- e. $(FACADA)_{16} = (?)_2$

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.